Quiz 10-4

How many rotations can be required during one AVL deletion?

힌트 보기

개념 정리 · 삽입과 삭제의 비대칭

- 삽입은 회전 후 부분트리 높이가 **되돌아오**지만 삭제는 회전 후에도 부분트리 높이가 **1 줄어든 채** 남을 수 있다.
- 높이 감소가 루트 방향으로 전파되면 각 조상이 새로 불균형해질 수 있다. 조상은 최대 몇 개인가.

강의 슬라이드 Ch10 p47 Quiz

정답 보기

풀이

① **삭제는 높이를 줄인다.** 삭제로 한 서브트리의 높이가 1 줄고 회전을 해도 그 부분트리 높이가 삭제 전보다 1 작은 채로 남을 수 있다.

> 삽입과 달리 회전이 높이를 되돌려 주지 않는 경우가 있다.

② **감소가 위로 전파된다.** 높이가 1 줄었다는 사실이 부모에게 전달되어 부모가 불균형해지면 부모에서도 회전이 필요하고 이것이 루트까지 반복될 수 있다.

> 각 조상에서 높이 감소를 다시 확인해야 한다(no early termination).

③ **조상의 수를 센다.** 삭제 경로 위의 조상은 최대 트리 높이 h개.

> AVL 트리에서 $h = O(\log n)$이다.

최종 답 **최대 $O(h) = O(\log n)$회. 삽입(최대 1회)과의 핵심 비대칭**

한 줄 정리 · 삭제 회전은 높이를 되돌리지 못할 수 있어 감소가 루트까지 전파된다. 삽입 1회 vs 삭제 $O(\log n)$**회**.